Ανάλυση Εικόνας 2025-2026

Υπολογιστική Εργασία

Παναγιώτης Αρφάνης - Π22017

Φεβρουάριος 2026

1. Εισαγωγή

Η ανακατασκευή μιας εικόνας από κομμάτια αποτελεί ένα ενδιαφέρον πρόβλημα στην ανάλυση εικόνας. Σε πολλές περιπτώσεις, η εικόνα δεν είναι διαθέσιμη ως ενιαίο σύνολο, αλλά ως ένα σύνολο από μικρότερα τμήματα τα οποία έχουν ανακατευτεί ή περιστραφεί. Η πρόκληση είναι να εντοπιστεί η σωστή θέση και ο σωστός προσανατολισμός κάθε κομματιού, ώστε να επανασυντεθεί η αρχική εικόνα.

Το πρόβλημα μπορεί να ιδωθεί ως jigsaw puzzle. Η αρχική εικόνα χωρίζεται σε κομμάτια ίδιου μεγέθους, τα οποία στη συνέχεια ανακατεύονται και περιστρέφονται. Στόχος είναι η ανακατασκευή της εικόνας βασιζόμενη αποκλειστικά σε πληροφορία που προέρχεται από τα ίδια τα κομμάτια.

Στην εργασία αναπτύχθηκε ένα σύστημα που λύνει αυτό το πρόβλημα. Αρχικά εξάγονται χαρακτηριστικά από τα κομμάτια της εικόνας, όπως πληροφορία χρώματος και ακμών. Στη συνέχεια υπολογίζεται η συμβατότητα μεταξύ πιθανών γειτονικών πλευρών, ενώ τέλος εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος ανακατασκευής που επιχειρεί να τοποθετήσει τα κομμάτια στη σωστή διάταξη.

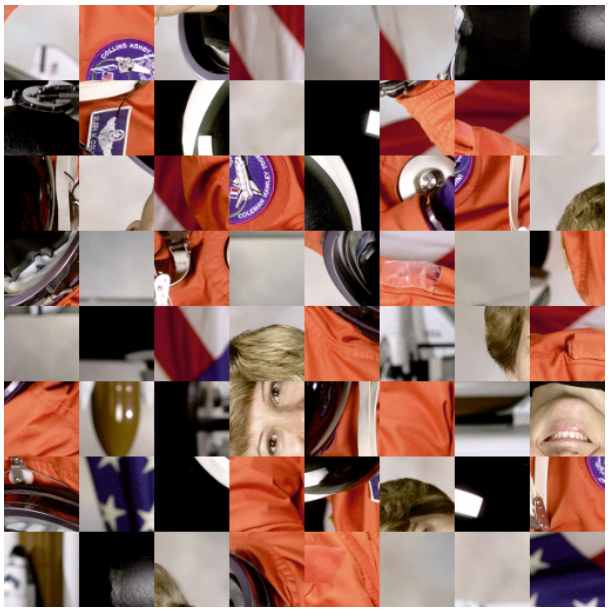
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι απλές μέθοδοι βασισμένες μόνο στο χρώμα δεν επαρκούν, ενώ η χρήση πληροφορίας ακμών και ο συνδυασμός πολλαπλών χαρακτηριστικών οδηγούν σε σημαντικά καλύτερη ανακατασκευή της εικόνας.

2. Διατύπωση Προβλήματος

Η αρχική εικόνα χωρίζεται σε ορθογώνια κομμάτια ίδιου μεγέθους, δημιουργώντας ένα πλέγμα διαστάσεων P x Q. Κάθε κομμάτι αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της εικόνας και περιέχει πληροφορία χρώματος και δομής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των γειτονικών του κομματιών.

Στη συνέχεια, τα κομμάτια της εικόνας ανακατεύονται τυχαία και περιστρέφονται κατά γωνίες 0°, 90°, 180° ή 270°. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται η αρχική διάταξη της εικόνας και το πρόβλημα μετατρέπεται σε μια διαδικασία αναζήτησης της σωστής θέσης και του σωστού προσανατολισμού κάθε κομματιού.

Ο στόχος του συστήματος είναι η εκτίμηση της αρχικής διάταξης των κομματιών στο πλέγμα της εικόνας, έτσι ώστε να ανακατασκευαστεί όσο το δυνατόν πιστότερα η αρχική εικόνα. Η ανακατασκευή βασίζεται αποκλειστικά σε πληροφορία που προκύπτει από τα ίδια τα κομμάτια, χωρίς καμία γνώση της αρχικής τους θέσης.



Εικόνα 1 (Αριστερά): Αρχική Εικόνα, Εικόνα 2 (Δεξιά): Ανακατεμένη Εικόνα

3. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών

Για την επιτυχή ανακατασκευή της εικόνας είναι απαραίτητη η εξαγωγή χαρακτηριστικών από τα επιμέρους κομμάτια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της συμβατότητας μεταξύ πιθανών γειτονικών πλευρών. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να περιγράφουν τόσο το χρώμα όσο και τη δομή της εικόνας, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση ταιριαστών κομματιών. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις βασικές κατηγορίες χαρακτηριστικών: χαρακτηριστικά χρώματος, χαρακτηριστικά ακμών και ένας συνδυασμός των δύο.

3.1 Χαρακτηριστικά Χρώματος

Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ιστογράμματα χρώματος στα σύνορα των κομματιών της εικόνας. Για κάθε πλευρά ενός κομματιού υπολογίζεται ένα διάνυσμα που περιγράφει την κατανομή των τιμών RGB. Τα ιστογράμματα αυτά χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του πόσο παρόμοιες είναι δύο πλευρές, με βάση τη διαφορά των κατανομών χρώματος.

Η προσέγγιση αυτή είναι μια απλή αλλά γρήγορη και μπορεί να εντοπίσει ομοιότητες σε περιοχές με παρόμοια χρώματα. Ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη τη χωρική δομή της εικόνας άρα δεν είναι επαρκής για ακριβή ανακατασκευή.

3.2 Χαρακτηριστικά Ακμών

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε πληροφορία ακμών από τα σύνορα των κομματιών. Συγκεκριμένα, συγκρίνονται άμεσα τα pixels δύο πιθανών γειτονικών πλευρών και υπολογίζεται η διαφορά τους. Μικρή διαφορά υποδηλώνει ότι τα κομμάτια πιθανόν να ήταν γειτονικά στην αρχική εικόνα.

Η μέθοδος αυτή διατηρεί τη χωρική πληροφορία και μπορεί να αναγνωρίσει τη συνέχεια γραμμών και υφών μεταξύ κομματιών, γεγονός που την καθιστά πιο αποτελεσματική από τη χρήση μόνο χρώματος.

3.3 Συνδυασμός Χαρακτηριστικών

Για τη βελτίωση της ακρίβειας, χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών. Ο υπολογισμός της συμβατότητας μεταξύ δύο πλευρών βασίζεται τόσο στη σύγκριση ακμών όσο και στην ομοιότητα των ιστογραμμάτων χρώματος, με τη χρήση κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας.

Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αξιοποίηση τόσο της δομικής πληροφορίας όσο και της χρωματικής ομοιότητας, οδηγώντας σε πιο αξιόπιστη εκτίμηση γειτονικών κομματιών.

4. Μοντελοποίηση Συμβατότητας Μεταξύ Κομματιών

Για την ανακατασκευή της εικόνας είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί ο βαθμός συμβατότητας μεταξύ των πλευρών διαφορετικών κομματιών. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στον εντοπισμό των κομματιών που ήταν γειτονικά στην αρχική εικόνα, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των ορίων τους. Η συμβατότητα μεταξύ δύο πλευρών ορίζεται ως ένα μέτρο ομοιότητας που βασίζεται σε χαρακτηριστικά χρώματος και ακμών. Για κάθε πιθανό ζεύγος πλευρών υπολογίζεται ένα σκορ, το οποίο εκφράζει πόσο πιθανό είναι τα δύο κομμάτια να ήταν γειτονικά.

4.1 Μέτρο Ομοιότητας Βασισμένο στο Χρώμα

Για την εκτίμηση της χρωματικής ομοιότητας χρησιμοποιούνται ιστογράμματα RGB από τα σύνορα των κομματιών. Η διαφορά μεταξύ δύο ιστογραμμάτων υπολογίζεται μέσω της απόστασης chi-square, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για τη σύγκριση κατανομών. Μικρή τιμή της απόστασης δηλώνει υψηλή ομοιότητα χρώματος μεταξύ των δύο πλευρών.

4.2 Μέτρο Ομοιότητας Βασισμένο στις Ακμές

Για τη σύγκριση των ακμών χρησιμοποιείται η διαφορά των pixel κατά μήκος των ορίων δύο κομματιών. Η διαφορά αυτή εκφράζει το πόσο ομαλά συνεχίζεται η εικόνα από το ένα κομμάτι στο άλλο. Μικρή διαφορά pixel δηλώνει ότι οι δύο πλευρές πιθανότατα ανήκαν σε γειτονικά κομμάτια της αρχικής εικόνας.

4.3 Συνδυασμένο Μέτρο Συμβατότητας

Η τελική συμβατότητα μεταξύ δύο πλευρών υπολογίζεται ως συνδυασμός των δύο παραπάνω μέτρων. Το τελικό σκορ προκύπτει από γραμμικό συνδυασμό της ομοιότητας ακμών και της ομοιότητας χρώματος, με χρήση κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα και των δύο προσεγγίσεων, επιτρέποντας πιο αξιόπιστη εκτίμηση των πιθανών γειτονιών μεταξύ κομματιών.

4.4 Mutual Best Matches

Για την αποφυγή λανθασμένων συσχετίσεων, εφαρμόζεται στρατηγική mutual best matches. Συγκεκριμένα, δύο κομμάτια θεωρούνται ισχυρά συνδεδεμένα όταν κάθε πλευρά αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την άλλη. Η προσέγγιση αυτή μειώνει τις ψευδείς αντιστοιχίσεις και επιτρέπει τη δημιουργία αξιόπιστων τοπικών δομών πριν από την πλήρη ανακατασκευή.

5. Ανακατασκευή Εικόνας

Η ανακατασκευή της εικόνας πραγματοποιείται μέσω αλγορίθμων που αξιοποιούν τη συμβατότητα μεταξύ των κομματιών και επιχειρούν να προσδιορίσουν τη σωστή χωρική τους διάταξη. Υλοποιήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις, ξεκινώντας από απλές μεθόδους και καταλήγοντας σε μια πιο ολοκληρωμένη τεχνική βασισμένη στη δημιουργία τοπικών δομών και τη σταδιακή τοποθέτηση των κομματιών.

5.1 Greedy Προσέγγιση

Αρχικά εφαρμόστηκε μια απλή greedy μέθοδος ανακατασκευής. Η μέθοδος αυτή τοποθετεί τα κομμάτια σειριακά στο πλέγμα της εικόνας, επιλέγοντας κάθε φορά το κομμάτι που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμβατότητα με τους ήδη τοποθετημένους γείτονες. Η προσέγγιση αυτή είναι υπολογιστικά απλή και παρουσιάζει περιορισμούς, καθώς τα αρχικά λάθη επηρεάζουν τη συνέχεια της ανακατασκευής και οδηγούν σε λανθασμένες διατάξεις.

5.2 Ανακατασκευή Βάσει Ακμών

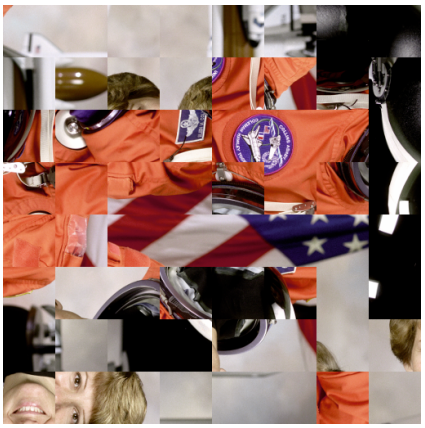
Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε μέθοδος βασισμένη στη σύγκριση ακμών των κομματιών. Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί τη συνέχεια της εικόνας κατά μήκος των συνόρων, επιτρέποντας την καλύτερη αναγνώριση γειτονικών κομματιών σε σχέση με τη χρήση μόνο χρώματος. Η προσέγγιση αυτή βελτιώνει σημαντικά τον εντοπισμό τοπικών γειτονιών, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παγκόσμια τοποθέτηση των κομματιών στο πλέγμα.

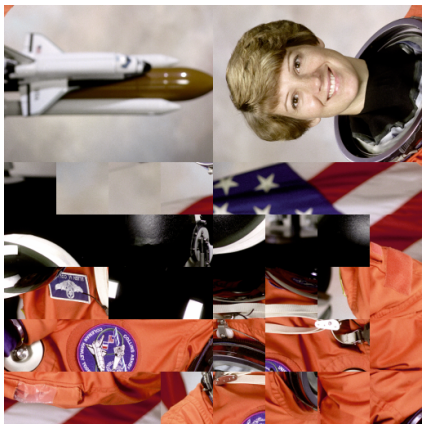
5.3 Ανακατασκευή με Mutual Best Matches

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στη στρατηγική mutual best matches. Αρχικά εντοπίζονται ζεύγη κομματιών που παρουσιάζουν αμοιβαία υψηλή συμβατότητα. Τα ζεύγη αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μικρών τοπικών δομών, οι οποίες αντιστοιχούν σε τμήματα της αρχικής εικόνας. Στη συνέχεια, οι τοπικές αυτές δομές επεκτείνονται και τοποθετούνται στο πλέγμα της εικόνας, δημιουργώντας μια συνολική διάταξη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα λάθη που προκύπτουν από απλές greedy προσεγγίσεις και επιτυγχάνεται πιο συνεκτική ανακατασκευή.

5.4 Συνδυασμός Χαρακτηριστικών στην Ανακατασκευή

Για τη βελτίωση της τελικής διάταξης χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός πληροφορίας από ακμές και χρώμα. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αποφυγή λανθασμένων αντιστοιχίσεων που βασίζονται μόνο σε μία πηγή πληροφορίας και οδηγεί σε σημαντικά καλύτερη ανακατασκευή της εικόνας. Η τελική μέθοδος ανακατασκευής αξιοποιεί τόσο τη δομική πληροφορία των ακμών όσο και τη χρωματική ομοιότητα, προσφέροντας υψηλότερη ακρίβεια ως προς τη θέση και τον προσανατολισμό των κομματιών.





Εικόνα 3 (Αριστερά): Colour Greedy, Εικόνα 4 (Κέντρο):Edge Greedy, Εικόνα 5 (Δεξιά): MBM Edge & Colour

6. Αξιολόγηση

Για την αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης των μεθόδων ανακατασκευής χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά μέτρα ακρίβειας. Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν τη σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων και την εκτίμηση της ποιότητας της ανακατασκευής με συστηματικό τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν τρία βασικά metrics: ακρίβεια θέσης, ακρίβεια γειτονίας και ακρίβεια προσανατολισμού.

6.1 Placement Accuracy

Το placement accuracy μετρά το ποσοστό των κομματιών που τοποθετήθηκαν στη σωστή θέση στο τελικό πλέγμα της εικόνας. Η μέτρηση γίνεται συγκρίνοντας τη θέση κάθε κομματιού στην ανακατασκευασμένη εικόνα με την αρχική του θέση. Υψηλή τιμή του δείκτη δηλώνει ότι το σύστημα κατάφερε να εντοπίσει σωστά τη χωρική διάταξη των κομματιών.

6.2 Neighbour Accuracy

Το neighbour accuracy αξιολογεί πόσα ζεύγη γειτονικών κομματιών έχουν τοποθετηθεί σωστά μεταξύ τους. Το μέτρο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την απόλυτη θέση στο πλέγμα, αλλά τη σωστή γειτνίαση μεταξύ κομματιών. Το metric αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει σωστές τοπικές δομές στην εικόνα.

6.3 Rotation Accuracy

Το rotation accuracy μετρά το ποσοστό των κομματιών που έχουν τοποθετηθεί με σωστό προσανατολισμό. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ της πραγματικής περιστροφής κάθε κομματιού και της περιστροφής που εκτιμά το σύστημα κατά την ανακατασκευή. Υψηλή τιμή του δείκτη δηλώνει επιτυχή εκτίμηση του προσανατολισμού των κομματιών.

7. Πειραματικά Αποτελέσματα

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφορετικών μεθόδων πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε εικόνες που διασπάστηκαν σε πλέγμα διαστάσεων 8 x 8. Τα κομμάτια ανακατεύτηκαν τυχαία και περιστράφηκαν πριν την εφαρμογή των αλγορίθμων ανακατασκευής. Όπως προαναφέρθηκε, συγκρίθηκαν τρεις βασικές προσεγγίσεις:

- μέθοδος βασισμένη αποκλειστικά σε χαρακτηριστικά χρώματος,
- μέθοδος βασισμένη στη σύγκριση ακμών,
- μέθοδος που συνδυάζει ακμές και χρώμα με χρήση mutual best matches για την ανακατασκευή.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μέθοδος	Placement	Neighbour	Rotation
Colour (Greedy)	0,016	0,304	0,094
Edge Based	0,016	0,554	0,156
MBM (Colour & Edge)	0,891	0,884	0,891

Πίνακας 1: Σύγκριση Αποτελεσμάτων

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, η χρήση μόνο χρωματικής πληροφορίας δεν επαρκεί για την αξιόπιστη ανακατασκευή της εικόνας, καθώς οδηγεί σε χαμηλές τιμές placement και rotation accuracy. Η πληροφορία ακμών βελτιώνει σημαντικά την αναγνώριση γειτονικών κομματιών, γεγονός που αποτυπώνεται στην αύξηση του neighbor accuracy. Η καλύτερη απόδοση, όμως, επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό χαρακτηριστικών ακμών και χρώματος και τη χρήση της στρατηγικής mutual best matches. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντική αύξηση τόσο στην ακρίβεια τοποθέτησης όσο και στην εκτίμηση του προσανατολισμού, οδηγώντας σε σχεδόν πλήρη ανακατασκευή της εικόνας.

8. Συζήτηση

Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ότι η επιλογή των χαρακτηριστικών και της στρατηγικής ανακατασκευής επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της τελικής εικόνας. Οι απλές μέθοδοι που βασίζονται αποκλειστικά στο χρώμα παρουσιάζουν περιορισμένη απόδοση, καθώς διαφορετικά κομμάτια της εικόνας μπορεί να έχουν παρόμοια χρωματικά χαρακτηριστικά χωρίς να είναι γειτονικά.

Η χρήση πληροφορίας ακμών αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση της συνέχειας της εικόνας μεταξύ κομματιών. Η σύγκριση των pixel κατά μήκος των ορίων οδηγεί σε καλύτερη εκτίμηση των τοπικών γειτονιών και αυξάνει την ακρίβεια του συστήματος ως προς τον εντοπισμό σωστών αντιστοιχίσεων. Ωστόσο, η ανακατασκευή παραμένει δύσκολη όταν εφαρμόζονται απλές greedy στρατηγικές, αφού τα αρχικά λάθη μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική διάταξη των κομματιών.

Η χρήση της στρατηγικής mutual best matches αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς επιτρέπει την ανίχνευση αξιόπιστων τοπικών σχέσεων πριν την παγκόσμια τοποθέτηση των κομματιών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συνεκτικές δομές που διευκολύνουν τη συνολική ανακατασκευή. Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών ακμών και χρώματος συνέβαλε επίσης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφορίας και μειώνει τις λανθασμένες αντιστοιχίσεις. Η τελική μέθοδος παρουσίασε υψηλή ακρίβεια τόσο στη θέση όσο και στον προσανατολισμό των κομματιών, οδηγώντας σε σχεδόν πλήρη ανακατασκευή της εικόνας.

Τέλος, παρά τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων, το πρόβλημα παραμένει απαιτητικό, ιδιαίτερα σε εικόνες με επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή περιοχές με ομοιόμορφο χρώμα, όπου η διάκριση μεταξύ κομματιών γίνεται δυσκολότερη.

9. Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, η χρήση μόνο χρωματικής πληροφορίας δεν επαρκεί για αξιόπιστη ανακατασκευή, ενώ η αξιοποίηση πληροφορίας ακμών και ο συνδυασμός πολλαπλών χαρακτηριστικών οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης, ενώ η τελική μέθοδος, που βασίζεται στη στρατηγική mutual best matches και στον συνδυασμό ακμών και χρώματος, πέτυχε υψηλή ακρίβεια ως προς τη θέση και τον προσανατολισμό των κομματιών. Μελλοντικές επεκτάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση πιο σύνθετων χαρακτηριστικών και βελτιωμένων τεχνικών βελτιστοποίησης για ακόμη πιο απαιτητικά σύνολα εικόνων.